LABORATORIEØVELSE

Bakterier og svampe

Dato: _____ **Gruppe / navne:** _____

Om øvelsen

I dag skal I bruge agar-plader til to ting: at undersøge, hvor mange bakterie- og svampekim der falder ned fra luften pr. m² pr. time — både indendørs og udendørs — og at påvise bakterier på forskellige overflader og genstande i klasselokalet.

Fremgangsmåde

A. Fremstilling af agar-plader

Spring dette trin over, hvis I får udleveret færdigstøbte petriskåle.

1. Opvarm flasker med kød-pepton-agar (til bakterier) og malt-agar (til svampe) i et vandbad, til agaren er smeltet (ca. 30 minutters kogning).
2. Sæt de sterile petriskåle frem på bordet, så de er nemme at komme til.
3. Løft låget delvist, og hæld ca. ½ cm agar i hver skål. Læg straks låget delvist på igen.
4. Lad agaren stivne i ca. 2 minutter. Hæld eventuelt kondensvand fra, og læg låget helt på.
5. Hver gruppe skal fremstille 3 petriskåle med kød-pepton-agar og 2 petriskåle med malt-agar.
6. Pak pladerne i plastposer, forsegl dem, og opbevar dem med bunden i vejret ved stuetemperatur (højst 2 døgn) eller i køleskab, indtil de skal bruges.

B. Kimfald — bakterie- og svampekim fra luften

1. Placér én kød-pepton-agar-plade og én malt-agar-plade udendørs, og de to tilsvarende plader indendørs. Notér, hvor hver plade er placeret.
2. Tag låget af de fire plader, og start tidtagningen.
3. Efter 30 minutter lægges låget på igen. Notér tidspunktet.

C. Påvisning af bakterier på genstande

1. Inddel bunden af den femte petriskål (kød-pepton-agar) i fire felter med en tuschpen, og nummerér dem I, II, III og IV.
2. Tag kun låget af skålen i et kort øjeblik ad gangen, mens I overfører genstande/aftryk til felterne:
   - **Felt I:** tryk forsigtigt nogle fingeraftryk.
   - **Felt II:** læg en mønt et kort øjeblik.
   - **Felt III:** læg nogle enkelte hår.
   - **Felt IV:** find selv på noget, og notér hvad.
3. Læg låget på, og tape det fast langs kanten.

D. Inkubation og aflæsning

1. Luk alle fem petriskåle til med tape, og skriv gruppens navn og klasse på bunden.
2. Stil skålene i varmeskab ved 37 °C i ca. 2 døgn.
3. Tag skålene ud af varmeskabet. Skålene må ikke åbnes — kolonierne skal tælles og markeres gennem det lukkede låg.
4. Tæl kolonierne på hver plade, og sæt en prik med tusch ud for hver talt koloni. Fotografér pladerne.

> **Tip**
>
> Petriskålens areal findes med $A = \pi r^2$, hvor r er halvdelen af skålens diameter. Brug arealet til at regne kimfaldet om til "kim pr. m² pr. time".

> **Materialer (pr. gruppe)**
>
> - 3 petriskåle med kød-pepton-agar (til bakterier)
> - 2 petriskåle med malt-agar (til svampe)
> - Kød-pepton-agar og malt-agar, hvis pladerne skal støbes (se A)
> - Vandbad
> - Tuschpen og lineal
> - Malertape
> - Diverse forsøgsobjekter (fx mønter, hår)
> - Varmeskab (37 °C)

> **Sikkerhed**
>
> - Smeltet agar er meget varm — pas på ikke at brænde jer, når I hælder den i petriskålene.
> - Efter inkubation ved 37 °C kan pladerne indeholde mikroorganismer, som trives ved kropstemperatur, herunder eventuelle opportunistiske arter. Skålene må derfor ikke åbnes efter inkubation.
> - Vask hænder grundigt efter håndtering af petriskålene, både før og efter inkubation.
> - Uåbnede petriskåle bortskaffes samlet i den anviste affaldsbeholder — spørg jeres lærer, hvis I er i tvivl.
> - Spis og drik ikke i laboratoriet.

Registrering af resultater

Petriskålens diameter: _____ cm **Radius (r):** _____ cm **Areal (A = r^2):** _____ cm²

Tabel 1: Kimfald af bakterier og svampe, indendørs og udendørs.

	Indendørs (30 min)	Udendørs (30 min)
Antal bakteriekolonier		
Antal svampekolonier		
Bakteriekim pr. m² pr. time		
Svampekim pr. m² pr. time		

Skriv derefter jeres fire kimfaldstal ind i klassens skema sammen med de andre gruppers.

Tabel 2: Klassens kimfald, i kim pr. m² pr. time. Skemaet kan overføres direkte til et regneark.

Gruppe	Bakterier, indendørs	Bakterier, udendørs	Svampe, indendørs	Svampe, udendørs

Databehandling

1. Beregn kimfaldet for hver af de fire plader som antal kolonier divideret med pladens areal og eksponeringstiden:

$$\text{Kimfald} = \frac{\text{antal kolonier}}{A \cdot t}$$

hvor A er arealet i m² (se Tabel 1) og t er eksponeringstiden i timer (30 minutter = 0,5 time). Sæt tallene ind i Tabel 1.

2. Sammenlign jeres fire tal: Er der flest kim indendørs eller udendørs? Er der flest bakterier eller svampe? Angiv forskellene i procent, fx

$$\text{Forskel (\%)} = \frac{\text{udendørs} - \text{indendørs}}{\text{udendørs}} \cdot 100$$

3. Beregn klassens gennemsnitlige kimfald for hver af de fire kombinationer ud fra Tabel 2, og sammenlign med jeres egne tal. Er der stor spredning mellem grupperne? Diskutér, hvad forskelle i placering, tidspunkt og vejr kan have betydet.
4. Beskriv resultatet fra genstandspladen (felt I–IV) i ord: i hvilket felt voksede der flest kolonier, og i hvilket færrest? Understøt med jeres foto.
5. Skriv en kort konklusion, der samler formålet og de vigtigste tal.

Journalspørgsmål

1. Hvordan kan en eventuel forskel mellem kimfaldet indendørs og udendørs forklares? Har placeringen af skålene indendørs betydning for resultatet?
2. Er der forskel på antallet af bakterie- og svampekolonier? Hvordan kan I se forskel på en bakteriekoloni og en svampekoloni på pladen, og hvor mange forskellige typer af hver fandt I?
3. Hvor stammer de bakterier og svampesporer, I har fundet, fra?
4. Hvilke betingelser (temperatur, fugt, næring) skal være til stede, for at bakterier og svampe kan vokse — og hvordan har I selv skabt dem i varmeskabet? Hvorfor bruges der forskellig agar til bakterier og svampe?
5. Hvordan kan I bruge jeres resultater fra felt I–IV til at give et råd om håndhygiejne?
6. Hvordan fjerner eller dræber vi bakterier, og hvordan undgår vi at få bakterier og skimmelsvampe i maden?